一、单项选择题（概念题，不需要计算）

结构可靠性指标β与失效概率P_f之间的关系是（　　）

① β越大，P_f越大　　② *β越大，P_f越小*

③ β与P_f成正比关系　　④ β与P_f成反比关系

2、轴心受压构件达到受压极限承载力N_u时，构件内纵向受压钢筋应力为（ ）

① $\sigma'_s = f'_y$　　② $\sigma'_s = \varepsilon_{cu}E_s$

③ $\sigma'_s = max(f'_y, \varepsilon_{cu}E_s)$　　④ $\sigma'_s = min(f'_y, \varepsilon_{cu}E_s)$

3、当结构构件出现下列状态之一时，认为达到了承载能力极限状态（　　）

① 对使用上限制出现裂缝的构件，混凝土拉应力达到其抗拉强度

② 钢筋开始生锈

③ 使用阶段预应力梁混凝土应力值恰好达到规范规定的应力容许值

④ 构件因超过材料疲劳强度而破坏

4、配筋率合理的钢筋混凝土轴心受拉构件，（　　）

① 裂缝出现前瞬间，钢筋拉应力值取决于配筋率大小

② 开裂前瞬间，钢筋受拉应力已经达到其屈服强度

③ 开裂前后钢筋应力增量与配筋率有关

④ 裂缝出现后瞬间，钢筋受拉应力即达到其屈服强度

5、布置在双筋截面梁受压区的纵向受压钢筋A'_s有如下优点（1、3、4）

① 可以在不增加截面尺寸的前提下，提高了梁的正截面抗弯承载力

② 双筋梁不会发生少筋破坏

③ 可以增加构件破坏时的延性

④ 可以减小荷载持续作用下由于混凝土收缩徐变产生的长期挠度（附加挠度）

6、设置有弯起钢筋的梁，要求弯矩抵抗图必须将弯矩包络图包住（既满足M_u图≥M图），这么要求的目的是为了（ 1 ）

① *保证全梁正截面抗弯承载力符合要求*

② 保证梁斜截面抗剪承载力符合要求

③ 保证梁斜截面抗弯承载力符合要求

④ 保证梁正截面抗剪承载力符合要求

7、某双筋梁配置有A_s和A'_s，经计算恰好$\xi = \xi_b$，这时，若增加A'_s，而其他因素不变，则截面受压区混凝土计算高度 x 与$\xi_b h_0$的关系是（ 1 ）

① $x < \xi_b h_0$　　② $x > \xi_b h_0$

③ $x = \xi_b h_0$　　④ 要结合其他因素才能确定

8、A 为普通钢筋混凝土单筋梁，开裂弯矩为M_{cr}^A，正截面抗弯承载力为M_u^A；B 为其他条件与 A 相同的**预应力**混凝土梁（B 仅对运营荷载作用下受拉区纵筋施加预应力，其他条件与 A 相同），开裂弯矩为M_{cr}^B，正截面抗弯承载力为M_u^B，则（ 2 ）

① $M_{cr}^A < M_{cr}^B$，$M_u^A \cong M_u^B$　　② $M_{cr}^A > M_{cr}^B$，$M_u^A \cong M_u^B$

③ $M_{cr}^A > M_{cr}^B$，$M_u^A < M_u^B$　　④ $M_{cr}^A = M_{cr}^B$，$M_u^A = M_u^B$

9、关于预应力梁，以下描述是**不正确**的（ 3 ）

① 偏心施加的预应力比轴心施加的预应力更加有效

② 采用合理曲线布筋施加的预应力，往往比直线布筋施加的预应力更加有效

③ *计算预应力引起的混凝土应力，应考虑偏心距增大系数的作用*

④ 梁受力变形时，预应力钢筋形心轴距离截面形心轴距离保持不变。所以不必考虑偏心距增大系数

10、全预压力混凝土梁和部分预压力混凝土梁，在使用荷载作用下（即运营阶段），（　4　）

① 两者都不允许混凝土出现拉应力；

② 两者都允许混凝土出现拉应力，但拉应力值不超过混凝土抗拉强度；

③ 后者不允许混凝土出现拉应力，前者允许；

④ 前者不允许混凝土出现拉应力，后者允许。

11、两个轴心受拉构件，其截面形式和尺寸、混凝土强度等级、钢筋级别均相同，只是纵筋配筋率不同，构件受力即将开裂时（尚未开裂），(　　)。

A. 配筋率大的构件钢筋应力大　　B. 配筋率大的构件钢筋应力小

C. 两个构件的钢筋应力基本相同　　D. 直径大的钢筋应力小

12、钢筋混凝土结构承载力极限状态设计计算中取用的荷载(当其效应不利时）设计值Q与其相应的标准值Q_k、材料强度的设计值f与其相应的标准值f_k之间的关系（D　）。

A. $Q>Q_k$，　$f>f_k$　　B. $Q<Q_k$，　$f<f_k$

C. $Q<Q_k$，　$f>f_k$　　*D.* $Q>Q_k$，　$f<f_k$

13、小偏心受压构件的反向破坏是指（　）。

A. 破坏始于受拉钢筋先受拉屈服　　B. 破坏始于受压钢筋先受压屈服

C. 在构件破坏时受压钢筋不屈服　　D. 破坏始于远离偏心力的混凝土

答案：远离轴心力纵筋先压坏

14、混凝土强度等级是按其(　)试块抗压强度标准值确定的，超值保证率为(　)。

A. 立方体、95%　　B. 立方体、85%

C. 棱柱体、95%　　D. 棱柱体、85%

15、为保证受扭构件的纵筋和箍筋都能充分发挥作用，下列选项正确的是(　)。

A. 纵筋的抗扭作用不大，只要配好箍筋即可

B. 箍筋的抗扭作用不大，只要配好纵筋即可

C. 纵筋和箍筋的配筋强度比ζ在 0.6 至 1.7 之间比较好

D. 上述 A、B、C 均不正确

16、受弯构件斜截面受剪承载力计算时，验算$\boldsymbol{V \leq 0.25\beta_c f_c bh_0}$的目的是(　)。

A. 防止发生斜拉破坏　　*B. 防止发生斜压破坏*

C. 防止截面尺寸过大　　D. 防止发生锚固破坏

17、受扭构件抗扭纵筋的布置原则是(　)。

A. 在截面的中部均匀对称布置　　B. 在截面的上部均匀布置

C. 在截面的周边均匀对称布置　　D. 在截面的下部均匀布置

18、一般螺旋箍筋柱比普通箍筋柱承载能力提高的主要原因是因为（　)。

A. 螺旋箍筋约束了混凝土的横向变形使其处于三向受压状态

B. 螺旋箍筋直接受压承担部分轴压力

C. 螺旋箍筋使混凝土更加密实，提高了混凝土质量

D. 螺旋箍筋为连续配筋，配筋量大

19、某 RC 梁经计算裂缝宽度和挠度均过大，为了提高该梁的抗弯刚度，下述最有效的方法是(　)。

A. 提高混凝土强度等级　　*B. 加大截面有效高度*

C. 采用强度更高的受拉纵筋　　D. 加大截面宽度

20、先张法预应力混凝土构件传力锚固阶段的预应力损失是(　)。

A. $\sigma_l = \sigma_{l2} + \sigma_{l3} + \sigma_{l4} + 0.5\sigma_{l5}$　　B. $\sigma_l = \sigma_{l2} + \sigma_{l3} + \sigma_{l4}$

C. $\sigma_l = \sigma_{l1} + \sigma_{l2} + \sigma_{l3} + \sigma_{l4} + 0.5\sigma_{l5}$　　D. $\sigma_l = \sigma_{l1} + \sigma_{l2} + \sigma_{l4}$

21、先张法全预应力混凝土轴心受拉构件（未配置非预应力筋）在传力锚固阶段预应力引起的混凝土压应力和预应力筋的拉应力分别为（ ）。

A. $\sigma_{pc}^{I} = A_p(\sigma_{con} - \sigma_{l2} - \sigma_{l3} - 0.5\sigma_{l5})/A_0$

$$\sigma_{pe}^{I} = \sigma_{con} - \sigma_{l2} - \sigma_{l3} - \sigma_{l4} - 0.5\sigma_{l5}$$

B. $\sigma_{pc}^{I} = A_p(\sigma_{con} - \sigma_{l2} - \sigma_{l3} - \sigma_{l4} - 0.5\sigma_{l5})/A_0$

$$\sigma_{pe}^{I} = \sigma_{con} - \sigma_{l2} - \sigma_{l3} - \sigma_{l4} - 0.5\sigma_{l5}$$

C. $\sigma_{pc}^{I} = A_p(\sigma_{con} - \sigma_{l2} - \sigma_{l3} - 0.5\sigma_{l5})/A_0$

$$\sigma_{pe}^{I} = \sigma_{con} - \sigma_{l2} - \sigma_{l3} - 0.5\sigma_{l5}$$

D. $\sigma_{pc}^{I} = A_p(\sigma_{con} - \sigma_{l2} - \sigma_{l3} - \sigma_{l4} - 0.5\sigma_{l5})/A_0$

$$\sigma_{pe}^{I} = \sigma_{con} - \sigma_{l2} - \sigma_{l3} - 0.5\sigma_{l5}$$

22、（C）的属于钢筋混凝土 T 形截面受弯构件

A. 截面形状是倒 T 形或 L 形　　B. 截面形状是 T 形或 L 形

C. *截面形状是 T 形或 L 形且翼缘位于受压区*

D. 截面形状是 T 形或 L 形且翼缘位于受拉区

23、（ D）不是混凝土保护层的主要作用。

A. 防火　　B. 防锈　　C. 增加粘结力　　***D.*** *便于装修*

24、防止梁发生斜压破坏的最有效的措施是（　　）。

A. 增加弯筋数量　　***B.*** *增大截面尺寸*　　C. 增加箍筋强度　　D. 增加箍筋数量

25、对于同一荷载效应组合，当其效应对结构不利时，(　　3　　)

① 荷载的标准值>荷载准永久值>荷载设计值

② 荷载的设计值>荷载标准值>荷载准永久值

③ 荷载的设计值>荷载准永久值>荷载标准值

④ 荷载的准永久值>荷载设计值>荷载标准值

26、当结构构件出现下列状态之一时，认为达到了承载能力极限状态（ 4 ）

① 梁出现裂缝　　② 钢筋开始生锈

③传力锚固阶段预应力简支梁下缘混凝土应力恰好达到规范规定的应力容许值

④ 构件因超过材料强度而破坏

27、防止梁发生斜压破坏的最有效的措施是（　　）

① 增大截面尺寸　② 增加弯筋数量　③ 增加箍筋强度　④ 增加箍筋数量

28、配筋率合理的钢筋混凝土轴心受拉构件，（　　）

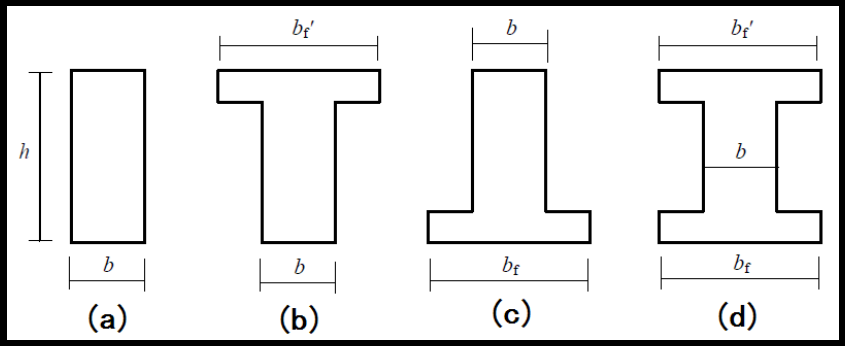
① 裂缝出现前瞬间，钢筋应力值取决于配筋率大小

② 开裂前瞬间，钢筋受拉应力仍很低

③ 开裂前后钢筋应力增量与配筋率无关

④ 裂缝出现后瞬间，钢筋受拉应力即达到屈服应力

29、图示四种简支梁截面（截面上缘受压，下缘受拉），材料强度、高度 h 及承受弯矩设计值 M 均相同，破坏时，截面中和轴不会进入受拉翼缘，则所需要配置的纵向受拉钢筋面积 A_s，（ 1、2、3、4 ）



① 截面（a）与截面（c）所需配筋相同

② 截面（b）与截面（d）所需配筋相同

③ 截面（a）所需配筋大于截面（b）所需配筋

④ 截面（b）所需配筋大于截面（a）所需配筋

30、预应力梁有如下特点（1、2、4 ）

① 预应力可全部或者部分抵消外荷载引起的拉应力

② 预应力提高了开裂荷载（推迟截面开裂），提高了梁的使用性能

③ 预应力可以显著提高梁正截面受弯承载力

④ 预应力能够减小外荷载作用下的主拉应力数值

32、钢筋混凝土受扭构件的抗扭配筋是（ ）。

A. 计算的箍筋加构造的纵筋 B. 构造的箍筋加计算的纵筋

C. 计算的箍筋加计算的纵筋 D. 构造的箍筋加构造的纵筋

33、计算钢筋混凝土受弯构件双筋正截面承载力时，在达到承载能力极限状态时，若受压区混凝土高度$x \geq 2a'_s$则说明（ ）。

A．一定不会发生超筋破坏 B. 一般不会发生少筋破坏

C. 受压纵筋能够达到抗压强度设计值 D. 受压纵筋不能达到抗压强度设计值

34、两个轴心受拉构件，一个为预应力混凝土的、另一个为普通混凝土的，其截面、材料、配筋等完全相同，施加预应力的极限承载力为 N_1，不施加预应力的极限承载力为 N_2，那么有（ ）。

A．$N_1=N_2$ B. $N_1>N_2$

C. $N_1<N_2$ D. N_1 和 N_2 的大小无法比较

35、正截面抗弯承载力计算公式是针对（ ）的。

A. 少筋梁 *B. 适筋梁*

C. 超筋梁　　D. 上述 A.、B.和 C.全是

36、梁柱中受力纵筋的保护层厚度是指（　　）。

A. 箍筋外表面至梁柱表面的距离　　B. 纵筋外表面至梁柱表面的距离

C. 纵筋形心至梁柱表面的距离　　D. 箍筋形心至梁柱表面的距离

*答案：桥规、美国著名的 **ACI318** 及最新房建规范 **GB50010-2010**，混凝土保护层都是从最外排钢筋（多是箍筋）计算。*

*目前教材按照老的 **GB50010-2002**，则是从最外排纵筋计算（不合理）*

二、**单项选择题二**（在每小题的四个备选答案中，选出一个你认为最合理、最接近的答案，答题若需要计算，**不需要**提供计算过程。）

（1）某矩形截面受弯构件，在截面宽度、高度及混凝土保护层厚度一定的情况下，其截面配筋有如下四种，其中有一个肯定会发生超筋梁破坏，则他最可能是（D　）。

A. 混凝土 C50，受压纵筋 2B20，受拉纵筋 6B25

B. 混凝土 C50，无受压纵筋，受拉纵筋 6B25

C. 混凝土 C30，受压纵筋 2B20，受拉纵筋 6B25

D. 混凝土 C30，无受压纵筋，受拉纵筋 6B25

提示：增加压力、或者减小拉力（如提高混凝土强度，增加压区钢筋强度和用量，或减小拉区纵筋强度、用量，则 x 值减少，不容易超筋，延性好）；

增加拉力。或者减小压力（如提高拉区纵筋强度、用量，减小压区混凝土强度或压区钢筋强度、用量，则 x 值增大，延性差，容易超筋）

（2）某矩形截面受弯构件，在截面宽度、高度及混凝土保护层厚度一定的情况下，其截面配置有如下四种，其中有一个肯定会发生少筋梁破坏，则最可能发生少筋破坏的是（C）。

A. 混凝土 C30，无受压纵筋，受拉纵筋 2B12

B. 混凝土 C40，无受压纵筋，受拉纵筋 2B12

C. 混凝土 C50，无受压纵筋，受拉纵筋 2B12

D. 混凝土 C20，无受压纵筋，受拉纵筋 2B12

（3）下列叙述中正确的是（ ）。

A. 只要严格按照规范进行设计和施工，就能保证结构绝对可靠（即失效概率等于 0）。

B. 即使严格按照规范进行设计和施工，也不能保证结构绝对可靠。

C. 对安全等级为一级的结构，要严格按照规范进行设计和施工，保证其可靠性。而对安全等级为三级的结构，没必要严格按照规范进行设计和施工。

D. 对安全等级为三级的结构，要严格按照规范进行设计和施工，保证其可靠性。而对安全等级为一级的结构，没必要严格按照规范进行设计和施工。

（4）某承受均布荷载的简支梁，计算跨度为 $6.0m$，恒载标准值为 $g = 16\ kN/m$、活载标准值为 $q = 4\ kN/m$，跨中弯矩设计值与下列数值相等或最接近的为（ ）。

A. 111.6 **B. 115.2** **C. 108.0** **D. 126.0**

（5）对于双筋矩形截面计算抗弯强度时，下列叙述错误的是（A）。

A. 必须满足 $x \geq 2a'_s$ B. 必须满足 $x \leq x_b$

C. 必须满足 $A_s/(bh) \geq \rho_{min}$ D. 可以不满足 $x \geq 2a'_s$

（6）某钢筋混凝土简支梁，经计算其最大裂缝宽度为 $0.29mm$，若将其上部的受压纵筋由 2B14 改为 2B20（忽略配筋变化对自重的影响），则（ ）。

A. 计算的最大裂缝宽度不变 B. 计算的最大裂缝宽度会增加

C. 计算的最大裂缝宽度会减小

D. 计算的最大裂缝宽度如何变化要待精确计算后才能确定

这道题目出的不好，

1、梁工作在第 II 应力阶段，增加受压钢筋会减小受拉钢筋应力，进而影响裂缝宽度；
2、题目中忽略配筋率变化，这个说法莫名其妙；
3、目前规范忽略了受压钢筋对裂缝宽度影响，所以所为标准答案为 A。

（7） 一矩形钢筋混凝土梁，截面尺寸为 $b=250mm$，$h=600mm$，受拉和受压纵筋均为 3B20（$A_s=A'_s=942mm^2$，$a_s=a'_s=35mm$，$\xi_b=0.550$ $f_y=f'_y=300MPa$），构造满足要求，则此截面能承受的最大弯矩设计值是（ A ）。

A. 149.8kN-m　　**B. 115.8kN-m**

C. 132.8kN-m　　D. 无法计算（题目已知数据不足）

提示：对称配筋双筋梁计算用第 2 组方程。

（8）已知某钢筋混凝土矩形截面对称配筋大偏心受压短柱可能承受的四组内力组合设计值为：

①$M_1=250kN\text{-}m$、$N_1=600kN$；　②$M_2=250kN\text{-}m$、$N_2=500kN$；

③ $M_3=150kN\text{-}m$、$N_3=200kN$；　④ $M_4=100kN\text{-}m$、$N_4=200kN$。

截面设计时只需要考虑（ D ）两组较不利内力组合。

A. ①和③　　B. ②和④　　C. ①和④　　***D.*** *②和③*

（9）全预应力混凝土简支梁 A 和 B，除张拉控制应力不同外，其余参数（如截面、跨度、材料、钢筋配置等）均相同（未配置普通纵筋）。经计算梁 A 比梁 B 的预应力筋有效应力高 8% 则梁 A 的抗弯承载能力 M_A 与梁 B 的 M_B 关系为（ D ）。

A. $M_A/M_B=1.08$　　B. $M_A/M_B>1.08$

C. $M_A/M_B < 1.08$　　D. $M_A/M_B = 1$

（10）下列有关预应力混凝土梁的叙述正确的是（　）。

A. 为大幅度提高普通钢筋混凝土梁的抗弯强度，采用预应力技术是一个好办法

B. 为减少梁的在荷载作用下的挠度，预应力筋应尽可能多配置

C. 预应力混凝土梁的裂缝和挠度能得到有效地控制

D. 预应力混凝土梁的设计重点是抗弯强度。

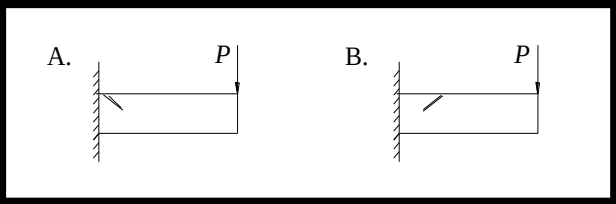
A、D不对。B、C不好、本题胡说八道！

（11）先张法预应力简支梁，已知$\sigma_p = (\sigma_{con} - \sigma_{l2} - \sigma_{l3} - \sigma_{l4} - 0.5\sigma_{l5})$，$\sigma_p^* = \sigma_p + \sigma_{l4}$，其传力锚固阶段预应力引起的截面下缘混凝土应力，可按式（A、C　）计算。

A、$\sigma_{pc} = \frac{A_p\sigma_p^*}{A_0} + \frac{A_p\sigma_p^* e_0}{I_0} y_0$　　B、$\sigma_{pc} = \frac{A_p\sigma_p^*}{A_n} + \frac{A_p\sigma_p^* e_n}{I_n} y_n$

C、$\sigma_{pc} = \frac{A_p\sigma_p}{A_n} + \frac{A_p\sigma_p e_n}{I_n} y_n$　　D、$\sigma_{pc} = \frac{A_p\sigma_p}{A_n} + \frac{A_p\sigma_p e_0}{I_0} y_0$

（12）对如下所示的悬臂梁剪切斜裂缝图，绘制正确的是（　B　）。



（13）钢筋混凝土受弯构件达到承载能力极限状态时，弯曲裂缝数量由少到多的顺序一般情况下是（　A）。

A. 少筋梁、适筋梁、超筋梁　　B. 少筋梁、超筋梁、适筋梁

C. 适筋梁、超筋梁、少筋梁　　D. 超筋梁、适筋梁、少筋梁

提示：1、裂缝数量少即裂缝间距大，则裂缝宽度大，不好。裂缝数量多即裂缝间距小，宽度也小，好。2、第II应力阶段M值增加到一定数值，裂缝数量不会继续增加了。

（14）对钢筋混凝土受拉构件，下列叙述正确的是（　）。

A. 轴心受拉、大偏心受拉和小偏心受拉构件达到承载能力极限状态时，均会因为受拉而产生全截面开裂的通缝

B. 轴心受拉、大偏心受拉和小偏心受拉构件的纵筋强度设计值取值不能超过**300MPa**

C. 小偏心受拉构件对称配筋时，离N近的一侧纵筋不能充分发挥作用

D. 对称配筋时，大、小偏心受拉构件的配筋计算公式形式相同

（15）下列有关混凝土开裂的叙述不正确的是（　）。

A. 一般认为混凝土达到极限拉伸应变后就会开裂

B. 因为混凝土的抗拉强度很低，所以设计钢筋混凝土结构时的重要内容就是如何防止混凝土受拉开裂

C. RC构件只要混凝土一开裂就会发生内力重分布现象

D. 虽然RC构件一般是带裂缝工作的，但对裂缝应该限制。

二、分析判断题（判断正误，将正确的划上“√”，错误的划上“×”，并改正之。）

1、钢筋混凝土梁斜截面受剪破坏是由剪力引起的，与弯矩无关。（ × ）

2、适当减小梁受拉纵筋配筋率（但仍保持足够的抗弯承载力$\gamma_0 M \le M_u$，同时满足$\rho_{min} \le \rho$，$\xi \le \xi_b$及破坏时钢筋应变$\varepsilon_s \le 0.01$，），可以提高梁破坏时的延性（即破坏之前的变形量）。（ × ）改正：将减小延性

3、 当一般受弯构件满足$V = 0.7 f_t b h_0$时，或者集中荷载作用下的独立梁满足$V \le \frac{1.75}{\lambda+1} f_t b h_0$时，构件均不需要配置箍筋。（ × ）

改正：应按照构造配置箍筋

4、受弯构件纵向钢筋的混凝土保护层厚度越小，构件表面裂缝宽度 w 越小，构

件的耐久性越好。（×）改正：减小保护层对耐久性不利。

5、偶然作用发生的概率很小，持续的时间很短，因而设计时可以忽略偶然作用的效应。（ × ）

6、与普通钢筋混凝土相比，预应力混凝土梁能够更加有效地利用混凝土强度。（√ ）

7、混凝土收缩、徐变引起的预应力损失与钢筋应力松弛引起的预应力损失是相互影响的。（ √ ）注：教材和目前规范没有考虑这种相互影响

8、

√

9、适当降低混凝土强度，可以减小混凝土弹性压缩引起的预应力损失σ_{l4}，也可以减小混凝土收缩徐变引起的预应力损失σ_{l6}。 （ × ）

改正：增加混凝土强度，Ec 提高，这两项损失减小。

10、当可变荷载的效应为有利影响时，其荷载分项系数取 1.0。（ × ）

改正：系数=0

11、对受弯构件，只要保证正截面抗弯承载力和斜截面受剪承载力足够，就是安全的（即构件不会破坏）。（ × ）

改正：若有弯起钢筋，还有可能发生斜截面受弯破坏。

12、一根使用多年的两端简支的轴心受压柱，突然卸去荷载，受压钢筋试图完全恢复其弹性变形，而混凝土已经发生的徐变变形无法恢复，所以钢筋的回弹会受到混凝土的约束，从而使混凝土受拉，钢筋受压。过大的配筋率会导致混凝土受拉开裂甚至破坏。（ √ ）。提示：这段话来自教材第 4 章。

13、对称配筋的偏心受压构件不会发生“反向破坏”。（ √ ）

14、提高钢筋强度等级能有效减小梁横向弯曲裂缝宽度。（ × ）

15、梁横向弯曲裂缝宽度与钢筋的分布方式有关。（ √ ）

16、偏心受压细长柱，破坏时变形很大，所以属于大偏心受压破坏。（ × ）

17、预应力梁混凝土弹性压缩引起的预应力损失σ_{L4}和混凝土收缩徐变引起的预应力损失σ_{L6}均与混凝土强度等级无关（ × ）

18、外荷载（$M_g + M_d + M_h$）引起的先张法预应力梁使用阶段混凝土应力，即可以采用换算截面特性，也可以采用净截面特性计算。（ × ）

改正：必须采用换算截面特性计算。

19、应采用换算截面特性计算其他恒载和活载（$M_d + M_h$）引起的后张法预应力梁使用阶段混凝土应力， 但换算截面不应包含运营荷载作用时的受拉区管道部分面积。（ √ ）。提示：换算截面面积应包含非预应力钢筋部分nA_s

20、直线布筋的后张法预应力梁，因为直线管道对钢筋张拉阻碍作用小于曲线管道，即使采用多次张拉施工，也可以忽略不计弹性压缩损失，即取$\sigma_{L4} = 0$。（ × ）

21、荷载的设计值肯定高于标准值（×）。

改正：有利荷载不是，荷载有利时，恒载设计值=标准值；活载设计值为 0，当然小于标准值。

22、全预应力混凝土简支梁 A 和 B，除张拉控制应力梁 A 比梁 B 的高 5%外其余的（如截面、跨度、材料、钢筋配置等）均相同，则梁 A 的抗弯承载能力比梁 B 的也高 5%左右。（×）

23、荷载和作用是一个概念的两种说法。（×）

24、轴心受拉构件达到承载能力极限状态时，无论开裂与否，所有截面的混凝土均已退出工作且受拉纵筋屈服。（×）

改正：仅开裂截面混凝土退出工作。

25、对于一满足构造要求的圆形截面螺旋箍筋柱，可以肯定按考虑螺旋筋

柱计算的承载力不会比按普通箍筋计算的承载力低。（×）

26、当梁的剪跨比$\lambda > 3$时容易发生脆性的斜拉破坏，因此设计时应限制剪跨比$\lambda \leq 3$。（×）

27、对称配筋时，大、小偏心受拉构件的配筋计算公式形式相同。（ √ ）

28、钢筋混凝土适筋梁在弯矩不断增加的情况下，裂缝的数量和宽度均会不断地增加直至破坏。（×）

改正：M 增加到一定数值后（第 II 应力阶段），裂缝数量不再增加。

29、一般情况下承受均布荷载的简支梁、采用抛物线形的预应力筋与直线形的预应力筋相比，不仅能更好地控制施工和使用阶段的裂缝产生，还能更有效地提高斜截面抗剪承载力。（ √ ）

30、因为混凝土的抗拉强度很低，所以设计钢筋混凝土结构时的重要内容就是防止混凝土受拉开裂。（×）

三、简答题

1、有一根采用对称配筋的矩形截面双筋梁（$A_s = A'_s, a_s = a'_s, f_y = f'_y$），该梁正截面受弯破坏时，截面混凝土受压区计算高度x及抗弯极限承载力M_u如何计算，写出相应的计算公式。

2、受弯构件中纵向受拉钢筋A_s不能配置过多，也不能配置过少，《混规》通过何种措施保证A_s在合理范围内？

答：1、$\rho \geq \rho_{min}$ ；

2、受拉纵筋应变满足$\varepsilon_s < 0.01 = 1\%$

3、采用对称配筋的偏心受压短柱 （$\eta = 1$）， 已知作用 2 组荷载设计值(N_1 , M_1)和(N_2 , M_2)，问

（1）如果$N_1 = N_2, M_1 < M_2$，应按哪组荷载计算配筋？

（2）如果$N_1 < N_2 < N_b$，$M_1 = M_2$，应按哪组荷载计算配筋？

（3）如果$N_b < N_1 < N_2$，$M_1 = M_2$，应按哪组荷载计算配筋？

答：

（1）如果$N_1 = N_2$，$M_1 < M_2$，应按荷载$(N_2 ，M_2)$计算配筋？

（2）如果$N_1 < N_2 < N_b$，$M_1 = M_2$，应按荷载$(N_1 ，M_1)$和计算配筋？

（3）如果$N_b < N_1 < N_2$，$M_1 = M_2$，应按荷载$(N_2 ，M_2)$计算配筋？

4、计算使用阶段外荷载M_g（自重荷载）、M_d（其它恒载）、M_h（活载）引起的先张法及后张法预应力梁截面混凝土应力时，应该采用何种截面特性（毛截面、净截面、换算截面）？

答：

先张法：

按换算截面特性计算M_g（自重）、M_d（其它恒载）、M_h（活载）引起的应力；

后张法：

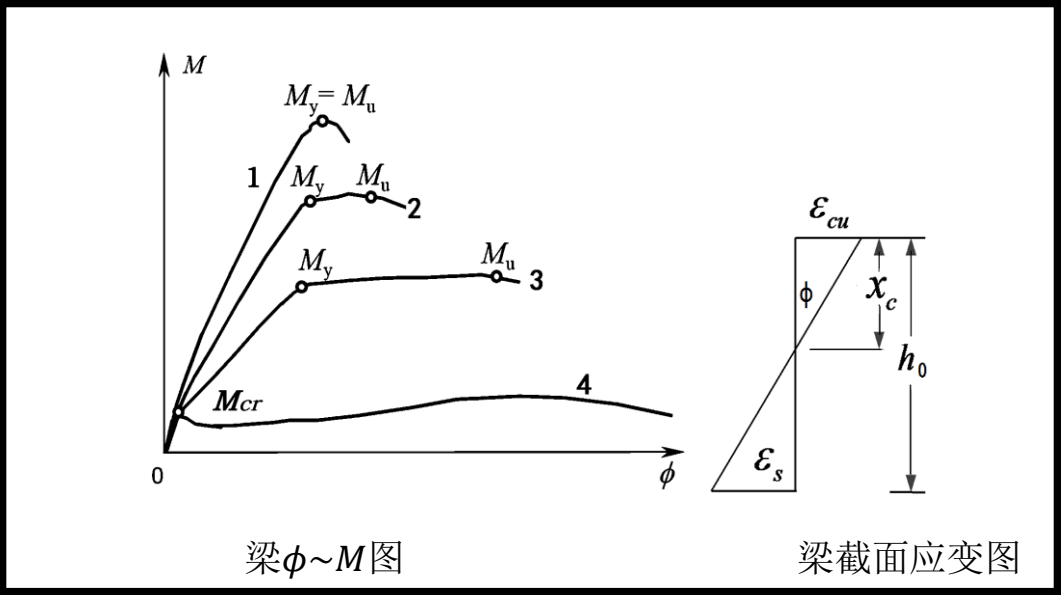
按净截面特性计算M_g（自重荷载）引起的应力；

按换算截面特性计算M_d（其它恒载）、M_h（活载）引起的应力。

5、下图为 4 根纵筋配筋率不相同的梁的ϕ~M图（截面曲率~弯矩关系图），4 根梁的纵筋配筋率分别为ρ_1、ρ_2、ρ_3、ρ_4 。问：

① 哪一根梁属于界限破坏、哪一根梁属于适筋破坏、哪一根梁属于少筋破坏？

② 将4根梁的纵筋配筋率大小排序，即排出ρ_1、ρ_2、ρ_3、ρ_4之间的大小关系。



答：1 属于界限破坏，2、3 属于适筋破坏；4 属于少筋破坏。$\rho_1 > \rho_2 > \rho_3 > \rho_4$

6、一根预应力混凝土简支梁，梁上下侧都布置有预应力钢筋，张拉控制应力分别为σ_{con}（梁截面下方）和σ'_{con}（梁截面上方），经计算，该梁正截面抗裂性及正截面抗弯强度**恰好合格**。

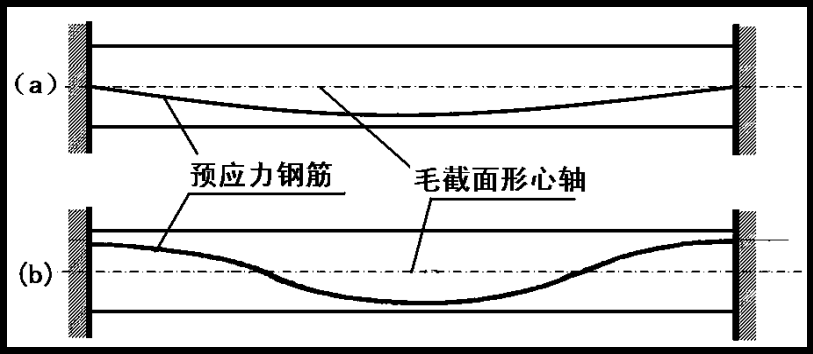
如果将此梁上侧张拉控制应力提**高 20%**，即上侧预应力增加到$1.2\sigma'_{con}$，问梁正截面抗裂性及正截面抗弯强度是否仍然合格。

答：抗弯强度M_u**将不合格；使用阶段正截面抗裂也不合格。**

7、从梁正截面抗弯承载力M_u的计算公式可知，提高纵向受拉钢筋强度，可以有效提高M_u数值。然而为什么普通钢筋混凝土梁不适宜采用强度很高的纵向受拉钢筋？

8、两端固定的后张法预应力梁，承受向下的匀布荷载，采用曲线布筋（变偏心距），图中点划线为毛截面形心轴，比较（a）图与（b）图的布筋方案，试分析

应采用哪种布筋方案？



9、何为结构可靠度？。

10、简述大偏心受压构件的破坏全过程。

11、简述双筋梁中受压钢筋A'_s的作用。

12、简述预应力混凝土梁（与普通混凝土梁相比较）的优势。

13、简述梁中弯起钢筋的起弯点应满足的条件。

三、单项选择题三（需要计算过程。在每小题的四个备选答案中，选出一个你认为最合理、最接近的答案，答题**需要**提供计算过程。错选不得分，选对以后再看计算过程。计算过程必须有计算公式及原始数据代入步骤，若计算过程有严重错误，即使选对得分也为 0 分。）

（1）和（2）小题基于如下问题：

某承受均布荷载的钢筋混凝土矩形截面（$b=350mm,h=700mm$，$h_0=665mm$）简支梁，跨度 L=6.6m，c30 混凝土（$ft=1.43MPa$），箍筋采用 HRB335 钢筋（$fy=300MPa$），四肢箍，距支座 1m 范围内梁段的箍筋间距 $150mm$，其余中部梁段的箍筋间距 $250mm$，箍筋直径 $8mm$，面积$A_{sv1}=50.3mm^2$，所有构造均已满足要求。提示：$V_u=0.7f_tbh_0+1.25f_{yv}A_{sv}h_0$

（1）支座处此梁能承受的最大剪力设计值是（　）kN。

A.　567.5　　B.　400.2　　C.　467.1　　D.　316.6

（2）此梁抗剪所能承受的包括梁自重在内的最大均布荷载设计值是(　)kN-m。

A.　188.6　　B.　172.0　　C.　144.9　　D.　121.3

（3）和（4）小题基于如下问题：

一对称配筋矩形截面偏心受压柱，截面 $b=400mm,h=600mm$，$a_s=a'_s=40mm$，计算长度$l_0=3m$；承受轴向力设计值 $N=1000kN$，弯矩设计值 $M=300kN\text{-}m$；混凝土强度等级为 c25,纵筋等级为 HRB335 级（不考虑弯矩作用平面外的问题，不进行最小配筋率验算）。

$f_c=11.9MPa,f_t=1.27MPa,\alpha_1=1.0,f_y=f'_y=300MPa,\xi_b=0.55$；

（3）该柱截面混凝土相对受压区高度ξ为（　）。

A.　0.3　　B.　0.375　　C.　0.550　　D.　0.614

（4）该柱应配置的纵筋面积（ ）mm^2。

A.　401　　B.　501　　C.　602　　D.　802

（5）、（6）、（7）和（8）小题基于如下问题：

某后张预应力混凝土梁，计算跨度$L=32m$，由两片T形梁组成。每片梁的预应力筋为直线钢丝束，$A_p=94.24cm^2$，$f_{pk}=1670MPa$，$E_p=2.05\times10^5MPa$，钢丝束控制应力为$\sigma_{con}=0.70669f_{pk}$。混凝土等级为c50，$E_c=3.55\times10^4MPa$。各项预应力损失$\sigma_{l1}=27.1MPa$，$\sigma_{l2}=49.4MPa$　，$\sigma_{l4}=58.2MPa$　$\sigma_{l5}=49.8MPa$，$\sigma_{l6}=123.6MPa$，压浆前松弛损失已发生一半。梁自重、其他恒载和活载在跨中截面产生的弯矩（每片梁）分别为$Mg=4172.8kN\text{-}m$、$Md=851.2kN\text{-}m$和$Mh=2630.4kN\text{-}m$。跨中截面特性如下表所示。

跨中截面（$L/2$ 处）的截面特性（每片梁）

截面分类	截面面积（cm^2）	截面重心轴至上、下缘的距离（cm）		钢丝束重心至截面重心轴距离（cm）	惯性矩 cm^4）	最外排预应力筋至截面重心轴距离（cm）
		$y'_{上}$	$y'_{下}$			
净截面	10 871.5	101.5	148.5	125.7	9.117×10^7	141.0
换算截面	11 677.5	110.2	139.8	117.0	9.832×10^7	132.3

注：上表中的换算截面特性已扣除预应力孔道的影响。

（5）预应力筋的有效预应力$\boldsymbol{\sigma_{pe}}=(\ )\boldsymbol{MPa}$。

A. 872.07　　B. 935.72　　C. 1045.47　　D. 1180.17

（6）传力锚固阶段跨中截面混凝土上缘的正应力$\boldsymbol{\sigma'_c}=(\ )$。

A. 0.079MPa（压应力）　　B. 22.44MPa（压应力）

C. -0.079MPa（拉应力）　　D. -22.44MPa（拉应力）

（7）使用荷载阶段跨中截面混凝土下缘的正应力$\boldsymbol{\sigma_c}=(\ )$。

A. -13.27MP（拉应力）　　B. -4.57Pa（拉应力）

C. 13.27MPa（压应力）　　D. 4.57MPa（压应力）

（8）使用荷载阶段跨中截面预应力筋的应力$\boldsymbol{\sigma_p}=(\ )\boldsymbol{MPa}$。

A. 872.07　　B. 936.39　　C. 1045.47　　D. 1180.17

计算题：

1、已知矩形截面框架梁，$\boldsymbol{b}$**=250mm**，$\boldsymbol{h}$**=550mm**，$\boldsymbol{a_s}$**=65mm**，$\boldsymbol{a'_s}$**=40mm**。该梁在不同荷载组合下受到变号弯矩作用，其设计值分别为$\boldsymbol{M}$**=$-$170kN.m**，$\boldsymbol{M}$**=+365kN.m**。采用***C30***级混凝土，***HRB400*** 钢筋。

要求：

(1) 按单筋矩形截面计算在$M=-170kN\text{-}m$ 作用下，梁顶面需配置的受拉钢筋A'_s；

(2) 如果将上面求出的A'_s作为已知的受压钢筋，按双筋矩形截面计算在$M=+365$ kN.m 作用下梁底部需配置的受拉钢筋面积A_s。

2、已知矩形截面偏心受压构件 $b=h=600mm$,承受轴向压力设计值 $N=2000kN$，弯矩设计值 M=600kN-m，构件计算长度 $L_0=3$m，采用 C40 混凝土，*HRB400* 级钢筋，$a_s=a'_s=40$mm。

要求：

按对称配筋确定 A_s 及 A'_s（仅需求出纵筋计算值，不需要具体选配钢筋，不要求计算或复核垂直于弯矩作用平面承载力）。

3、已知单筋矩形截面梁，承受弯矩设计值$M=250kN\cdot m$，截面尺寸为$b=250mm$，$h=550mm$,采用C30混凝土 ,配有5C22($A_s=1900mm^2$)HRB400级受拉纵筋，$a_s=65mm$

要求：

（1）确定该梁截面的破坏特征，即构件属于少筋、适筋还是超筋梁？

（2）校核该梁正截面抗弯承载力是否合格；

（3）如果在该梁受压区增设3C18 HRB400级纵向受压钢筋 ,梁的破坏特征(属于少筋、适筋还是超筋）以及正截面抗弯承载力M_u是否会发生改变（只需要作出判断，不要求写出具体分析过程）？

4、矩形截面双筋梁，b=250mm，h=500mm，采用C20混凝土，HRB335

钢筋，$A_s = 1140mm^2$，$A'_s = 628mm^2$，$a_s = a'_s = 35mm$。

要求：

（1）计算该梁正截面抗弯承载力M_u；

（2）该梁正截面受弯破坏属于少筋、适筋还是超筋？

5、已知矩形截面偏心受压构件$b = 300mm$，$h = 500mm$，承受轴向压力设计值$N = 305kN$，弯矩设计值$M = 273kN \cdot m$，构件计算长度$l_0 = 2m$，采用C20混凝土， HRB335级钢筋，构件受压区已经布置有4B18纵向受压钢筋（$A'_s = 1018mm^2$），$a_s = a'_s = 40mm$，

要求：

计算纵向受拉钢筋A_s（仅需求出纵筋截面面积计算值，不需要具体选配钢筋，不要求计算或复核垂直于弯矩作用平面承载力）。

6、某后张法预应力混凝土简支梁，混凝土强度等级为 C50，$f_c = 33.5N/mm^2$，$E_c = 3.55 \times 10^4 N/mm^2$，梁按直线配筋，钢丝束重心距离梁底 228mm，最外排钢筋距离梁底 75mm，$A_p = 9424mm^2$，$f_{pk} = 1670N/mm^2$，$E_p = 2.05 \times 10^5 N/mm^2$，张拉控制应力$\sigma_{con} = 1180.17N/mm^2$。

梁跨中截面作用荷载为：梁自重弯矩，$M_g = 4172.8kN \cdot m$，

自重外的其他恒载与活载之和为$M_d + M_h = 11900kN \cdot m$，

跨中截面的截面特性如下，

净截面特性：$A_n = 1087150mm^2$，$I_n = 9.117 \times 10^{11} mm^4$，

净截面重心轴至梁上、下缘距离$y'_n = 1015mm$，$y_n = 1485mm$，

换算截面特性：$A_0 = 1167750mm^2$，$I_0 = 9.832 \times 10^{11} mm^4$，

换算截面重心轴至梁上、下缘距离，$y'_0 = 1102mm$，$y_0 = 1398mm$，

经计算，预应力损失为：$\sigma_{L1}=27.1N/mm^2$，$\sigma_{L2}=49.4N/mm^2$，$\sigma_{L4}=58.2N/mm^2$，$\sigma_{L5}=49.8N/mm^2$，$\sigma_{L6}=123.6N/mm^2$。

要求：计算使用阶段（运营阶段）混凝土及钢筋应力是否符合要求。

《铁路桥规》要求，使用阶段应满足：

$\sigma_c\leq 0.5f_c$，$\sigma_{ct}\leq 0$，即混凝土不允许出现拉应力，$\sigma_{pe}\leq 0.6f_{pk}$。

7、某矩形截面先张法预应力简支梁，$\mathbf{b=200mm}$，$\mathbf{h=300mm}$。预应力钢筋采用$A_p=516mm^2$的高强度钢丝，预应力钢筋形心距离梁截面下缘 $\mathbf{70mm}$。放张前预应力为$\sigma_{pe}^{I*}=\sigma_{con}-\sigma_{L2}-\sigma_{L3}-0.5\sigma_{L5}=750N/mm^2$，第Ⅱ组预应力损失为，$\sigma_L^{II}=0.5\sigma_{L5}+\sigma_{L6}=120N/mm^2$，该梁跨中截面承受弯矩$\mathbf{M=40.0kN\cdot m}$（包含自重，其它恒载及活载），$n_p=6$。

要求：

计算全部荷载作用时（运营阶段）梁跨中截面上、下缘混凝土正应力σ'_c、σ_c 和预应力钢筋重心处钢筋应力σ_{p1}。

提示：经计算，换算截面形心轴距离梁下缘$y_0=146.7mm$，换算截面惯性矩为$I_0=4.658\times10^8mm^4$。

8、 先张法全预应力混凝土轴心受拉构件（未配置非预应力筋）各阶段的应力和外拉力计算如下（忽略构件自重影响，砼压应力为正，砼拉应力为负），试完成（　　）中的内容：

设构件毛截面为 A、混凝土截面为　，则换算截面为

$$A_0=A_c+\frac{E_p}{E_c}A_p=A_c+n_pA_p=A+(n_p-1)A_p$$

（一）、在传力锚固阶段

设张拉控制应力为σ_{con}；

放松预应力钢筋之前产生的预应力损失为

$$\sigma_l^{I*} = \sigma_{l2} + \sigma_{l3} + 0.5\sigma_{l5} = \sigma_l^I - \sigma_{l4}$$

放松后，构件受压缩短，在混凝土上产生预压应力σ_{pe}^I：

（$\sigma_{pe}^I =$ ）

同时在预应力筋中产生弹性压缩损失$\sigma_{l4} = n_p\sigma_{pe}^I$

第一批损失σ_l^I完成$\sigma_l^I = \sigma_{l2} + \sigma_{l3} + \sigma_{l4} + 0.5\sigma_{l5}$，

预应力筋的应力为$\sigma_{pe}^I = \sigma_{con} - \sigma_l^I$

（二）、在使用阶段

出现第二批损失$\sigma_l^{II} = 0.5\sigma_{l5} + \sigma_{l6}$

钢筋预拉应力降为$\sigma_{pe}^{II} = \sigma_{con} - \sigma_l^I - \sigma_l^{I\square}$

混凝土预压应力降为，

（$\sigma_{pe}^{II} =$ ）

（三）、在消压阶段

外荷载轴向拉力 N 在混凝土中产生的应力为$\sigma_{qc} = N/A_0$，叠加上预压应力后就得到混凝土中的总应力。

如果由于外部拉力作用，混凝土压应力由σ_{pe}^{II}逐渐减小直到为零，钢筋的应力因拉伸而增加，此时钢筋的应力记为σ_{p0}，则

（$\sigma_{p0} = \sigma_{pe}^{II} +$ ）

此时外拉力 N 记为N_{p0}，称之为消压轴力，则

（$N_{p0} =$ ）

（四）、承载能力极限状态

开裂后继续加载直到构件破坏，，裂缝处混凝土不再受力，拉力全由预

应力筋承担，抗拉强度为：（　　）